MATERI KULIAH

PERTEMUAN KE-4

Struktur Kontrol Aliran: Percabangan

IF-THEN-ELSE dan CASE

Mata Kuliah	Pemrograman Basis Data
Program Studi	S1 Informatika
Topik	Struktur Kontrol Aliran: Percabangan
Pertemuan	Ke-4
Metode Pembelajaran	Problem Based Learning
Dosen	Abdul Malik

Materi ini disusun untuk mendukung capaian pembelajaran pertemuan ke-4 pada mata kuliah Pemrograman Basis Data. Fokus pembahasan adalah penggunaan struktur kontrol percabangan IF-THEN-ELSE dan CASE dalam pemrograman basis data, khususnya pada lingkungan MySQL/XAMPP.

A. Capaian Pembelajaran Pertemuan

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep struktur kontrol aliran percabangan dalam pemrograman basis data.
2. Membedakan penggunaan IF-THEN-ELSE dan CASE.
3. Menulis blok prosedural sederhana yang menggunakan percabangan.
4. Menerapkan percabangan untuk menyelesaikan kasus logika bisnis.
5. Menguji dan memperbaiki kesalahan logika pada kode SQL prosedural.

B. Pengantar Materi

Dalam pemrograman basis data, tidak semua proses dapat diselesaikan hanya dengan perintah SQL biasa seperti SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE. Pada beberapa kasus, sistem perlu mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Contoh kasus:

- Jika nilai mahasiswa lebih dari atau sama dengan 75, maka statusnya Lulus.
- Jika stok barang kurang dari 5, maka statusnya Perlu Restok.
- Jika total belanja lebih dari 1.000.000, maka pelanggan mendapat diskon.
- Jika level pengguna adalah admin, maka hak aksesnya berbeda dari user biasa.

Kondisi seperti ini membutuhkan struktur kontrol percabangan. Percabangan memungkinkan program menjalankan instruksi yang berbeda berdasarkan hasil evaluasi suatu kondisi.

C. Konsep Struktur Kontrol Percabangan

Struktur kontrol percabangan adalah mekanisme untuk menentukan alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu.

Secara umum, percabangan bekerja dengan pola berikut:

```
Jika kondisi benar
    Jalankan perintah A
Jika kondisi salah
    Jalankan perintah B
```

Dalam pemrograman basis data, percabangan sering digunakan di dalam:

- Stored Procedure
- Function
- Trigger
- Blok prosedural
- Validasi data
- Otomasi proses bisnis

Pada MySQL, percabangan seperti IF-THEN-ELSE dan CASE umumnya digunakan di dalam stored program, seperti procedure, function, atau trigger.

D. Percabangan IF-THEN

Percabangan IF-THEN digunakan ketika hanya ada satu kondisi yang perlu diperiksa.

Bentuk umum:

```
IF kondisi THEN
    perintah;
END IF;
```

Contoh sederhana:

```
IF nilai >= 75 THEN
    SET status_kelulusan = 'Lulus';
END IF;
```

Artinya, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka variabel status_kelulusan akan berisi Lulus.

E. Percabangan IF-THEN-ELSE

IF-THEN-ELSE digunakan ketika terdapat dua kemungkinan keputusan.

Bentuk umum:

```
IF kondisi THEN
    perintah_jika_benar;
ELSE
    perintah_jika_salah;
END IF;
```

Contoh:

```
IF nilai >= 75 THEN
    SET status_kelulusan = 'Lulus';
ELSE
    SET status_kelulusan = 'Tidak Lulus';
END IF;
```

- Jika nilai >= 75, maka status adalah Lulus.
- Jika kondisi tidak terpenuhi, maka status adalah Tidak Lulus.

F. Percabangan IF-THEN-ELSEIF-ELSE

Jika terdapat lebih dari dua kondisi, maka digunakan ELSEIF.

Bentuk umum:

```
IF kondisi_1 THEN
    perintah_1;
ELSEIF kondisi_2 THEN
    perintah_2;
ELSEIF kondisi_3 THEN
    perintah_3;
ELSE
    perintah_default;
END IF;
```

Contoh penentuan grade:

```
IF nilai >= 85 THEN
    SET grade = 'A';
ELSEIF nilai >= 75 THEN
    SET grade = 'B';
ELSEIF nilai >= 65 THEN
    SET grade = 'C';
ELSEIF nilai >= 50 THEN
    SET grade = 'D';
ELSE
    SET grade = 'E';
END IF;
```

Urutan kondisi sangat penting. Kondisi dengan nilai tertinggi harus diletakkan lebih dahulu agar hasilnya tidak keliru.

G. Percabangan CASE

CASE digunakan untuk mengevaluasi beberapa kemungkinan nilai atau kondisi. Struktur ini cocok ketika pilihan kondisi cukup banyak dan bentuknya lebih rapi dibandingkan banyak ELSEIF.

Dalam MySQL, CASE dapat digunakan dalam dua bentuk:

1. CASE Statement, digunakan di dalam stored procedure, function, atau trigger.
2. CASE Expression, digunakan langsung dalam query seperti SELECT atau UPDATE.

H. CASE Statement

Bentuk umum:

```
CASE
    WHEN kondisi_1 THEN
        perintah_1;
    WHEN kondisi_2 THEN
        perintah_2;
    WHEN kondisi_3 THEN
        perintah_3;
    ELSE
        perintah_default;
END CASE;
```

Contoh:

```
CASE
    WHEN nilai >= 85 THEN
        SET grade = 'A';
    WHEN nilai >= 75 THEN
        SET grade = 'B';
    WHEN nilai >= 65 THEN
        SET grade = 'C';
    WHEN nilai >= 50 THEN
        SET grade = 'D';
    ELSE
        SET grade = 'E';
END CASE;
```

Contoh tersebut memiliki fungsi yang sama dengan IF-THEN-ELSEIF, tetapi ditulis dalam bentuk CASE.

I. CASE Expression dalam SELECT

Selain digunakan di dalam procedure, CASE juga dapat digunakan langsung dalam query SELECT.

```
SELECT
    nim,
    nama,
    nilai_akhir,
    CASE
        WHEN nilai_akhir >= 85 THEN 'A'
        WHEN nilai_akhir >= 75 THEN 'B'
        WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'C'
        WHEN nilai_akhir >= 50 THEN 'D'
        ELSE 'E'
    END AS grade
FROM mahasiswa;
```

Query tersebut menampilkan grade mahasiswa berdasarkan nilai akhir tanpa perlu membuat procedure.

J. Perbedaan IF dan CASE

Aspek	IF-THEN-ELSE	CASE
Bentuk penggunaan	Cocok untuk kondisi sederhana sampai kompleks	Cocok untuk banyak pilihan kondisi
Keterbacaan	Baik untuk kondisi bertingkat yang tidak terlalu banyak	Lebih rapi untuk banyak cabang keputusan
Lokasi penggunaan	Umumnya dalam procedure, function, trigger	Bisa dalam stored program dan query SELECT
Contoh kasus	Lulus/tidak lulus, validasi stok	Grade nilai, status pelanggan, kategori diskon

K. Studi Kasus Praktik

Studi kasus: Penentuan Status Kelulusan Mahasiswa.

Sebuah program studi ingin membuat logika otomatis untuk menentukan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai akhir.

Nilai Akhir	Grade	Status
85-100	A	Lulus Sangat Baik
75-84	B	Lulus Baik
65-74	C	Lulus Cukup
50-64	D	Tidak Lulus
< 50	E	Tidak Lulus

L. Persiapan Database Praktik

Jalankan perintah berikut pada MySQL melalui phpMyAdmin, MySQL Shell, atau MariaDB/MySQL di XAMPP.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_pertemuan4;

USE db_pertemuan4;

CREATE TABLE mahasiswa (
    nim VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100),
    nilai_akhir DECIMAL(5,2)
);

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, nilai_akhir) VALUES
('230001', 'Andi', 88),
('230002', 'Budi', 76),
('230003', 'Citra', 68),
('230004', 'Dewi', 55),
('230005', 'Eka', 40);
```

M. Contoh Procedure Menggunakan IF-THEN-ELSE

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE cek_kelulusan_if(IN p_nim VARCHAR(15))
BEGIN
    DECLARE v_nama VARCHAR(100);
    DECLARE v_nilai DECIMAL(5,2);
    DECLARE v_grade CHAR(1);
    DECLARE v_status VARCHAR(50);

    SELECT nama, nilai_akhir
    INTO v_nama, v_nilai
    FROM mahasiswa
    WHERE nim = p_nim;

    IF v_nilai >= 85 THEN
        SET v_grade = 'A';
        SET v_status = 'Lulus Sangat Baik';
    ELSEIF v_nilai >= 75 THEN
        SET v_grade = 'B';
        SET v_status = 'Lulus Baik';
    ELSEIF v_nilai >= 65 THEN
        SET v_grade = 'C';
        SET v_status = 'Lulus Cukup';
    ELSEIF v_nilai >= 50 THEN
        SET v_grade = 'D';
        SET v_status = 'Tidak Lulus';
    ELSE
        SET v_grade = 'E';
        SET v_status = 'Tidak Lulus';
    END IF;

    SELECT
        p_nim AS nim,
        v_nama AS nama,
        v_nilai AS nilai_akhir,
        v_grade AS grade,
        v_status AS status_kelulusan;
END //

DELIMITER ;
```

Cara menjalankan:

```
CALL cek_kelulusan_if('230001');
CALL cek_kelulusan_if('230004');
```

N. Contoh Procedure Menggunakan CASE

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE cek_kelulusan_case(IN p_nim VARCHAR(15))
BEGIN
    DECLARE v_nama VARCHAR(100);
    DECLARE v_nilai DECIMAL(5,2);
    DECLARE v_grade CHAR(1);
    DECLARE v_status VARCHAR(50);

    SELECT nama, nilai_akhir
    INTO v_nama, v_nilai
    FROM mahasiswa
    WHERE nim = p_nim;

    CASE
        WHEN v_nilai >= 85 THEN
            SET v_grade = 'A';
            SET v_status = 'Lulus Sangat Baik';
        WHEN v_nilai >= 75 THEN
            SET v_grade = 'B';
            SET v_status = 'Lulus Baik';
        WHEN v_nilai >= 65 THEN
            SET v_grade = 'C';
            SET v_status = 'Lulus Cukup';
        WHEN v_nilai >= 50 THEN
            SET v_grade = 'D';
            SET v_status = 'Tidak Lulus';
        ELSE
            SET v_grade = 'E';
            SET v_status = 'Tidak Lulus';
    END CASE;

    SELECT
        p_nim AS nim,
        v_nama AS nama,
        v_nilai AS nilai_akhir,
        v_grade AS grade,
        v_status AS status_kelulusan;
END //

DELIMITER ;
```

Cara menjalankan:

```
CALL cek_kelulusan_case('230002');
CALL cek_kelulusan_case('230005');
```

O. Contoh CASE dalam Query SELECT

```
SELECT
    nim,
    nama,
    nilai_akhir,
    CASE
        WHEN nilai_akhir >= 85 THEN 'A'
        WHEN nilai_akhir >= 75 THEN 'B'
        WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'C'
        WHEN nilai_akhir >= 50 THEN 'D'
        ELSE 'E'
    END AS grade,
    CASE
        WHEN nilai_akhir >= 65 THEN 'Lulus'
        ELSE 'Tidak Lulus'
    END AS status_kelulusan
FROM mahasiswa;
```

P. Contoh Kasus Logika Bisnis

Kasus: Penentuan Diskon Pelanggan. Sebuah toko memberikan diskon berdasarkan total belanja.

Total Belanja	Diskon
>= 1.000.000	15%
>= 500.000	10%
>= 250.000	5%
< 250.000	0%

```
CREATE TABLE transaksi (
    id_transaksi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_pelanggan VARCHAR(100),
    total_belanja DECIMAL(12,2)
);

INSERT INTO transaksi (nama_pelanggan, total_belanja) VALUES
('Rani', 1200000),
('Sinta', 750000),
('Tono', 300000),
('Agus', 150000);
```

Query penentuan diskon:

```
SELECT
    id_transaksi,
    nama_pelanggan,
    total_belanja,
    CASE
        WHEN total_belanja >= 1000000 THEN 15
        WHEN total_belanja >= 500000 THEN 10
        WHEN total_belanja >= 250000 THEN 5
        ELSE 0
    END AS diskon_persen
FROM transaksi;
```

Q. Kesalahan Umum dalam Percabangan

1. Lupa menutup IF dengan END IF.
2. Menulis ELSE IF, padahal pada MySQL yang benar adalah ELSEIF.
3. Urutan kondisi tidak tepat sehingga kondisi yang lebih spesifik tidak pernah tercapai.
4. Lupa mengganti delimiter saat membuat procedure.

Contoh urutan kondisi yang salah:

```
IF nilai >= 50 THEN
    SET grade = 'D';
ELSEIF nilai >= 85 THEN
    SET grade = 'A';
END IF;
```

Kondisi nilai >= 85 tidak akan pernah tercapai karena nilai 85 juga sudah memenuhi nilai >= 50.

R. Latihan Praktik Mahasiswa

Latihan 1

Buat procedure bernama cek_status_stok dengan parameter input p_stok.

Stok	Status
0	Habis
1-5	Hampir Habis
6-20	Tersedia
> 20	Stok Aman

Contoh pemanggilan:

```
CALL cek_status_stok(3);
```

Output yang diharapkan:

```
Status: Hampir Habis
```

Latihan 2

Buat tabel produk dengan struktur berikut:

```
CREATE TABLE produk (
    id_produk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_produk VARCHAR(100),
    stok INT
);
```

Isi minimal 5 data produk. Kemudian tampilkan status stok menggunakan CASE dalam query SELECT.

Latihan 3

Buat procedure hitung_diskon dengan input total_belanja.

Total Belanja	Diskon
>= 1.000.000	15%
>= 500.000	10%
>= 250.000	5%
< 250.000	Tidak ada diskon

Output procedure harus menampilkan total belanja, persentase diskon, jumlah diskon, dan total bayar setelah diskon.

T. Kuis Coding Pertemuan Ke-4

Buatlah sebuah procedure MySQL bernama cek_predikat_mahasiswa dengan parameter input p_nilai.

Procedure harus menentukan predikat mahasiswa berdasarkan ketentuan berikut:

Nilai	Predikat
90-100	Sangat Memuaskan
80-89	Memuaskan
70-79	Baik
60-69	Cukup
< 60	Kurang

Procedure harus menampilkan nilai, predikat, dan status kelulusan.

- Jika nilai >= 70, maka status Lulus.
- Jika nilai < 70, maka status Tidak Lulus.

Contoh pemanggilan:

```
CALL cek_predikat_mahasiswa(85);
```

Contoh output:

```
Nilai: 85
Predikat: Memuaskan
Status: Lulus
```

S. Ketentuan Pengumpulan Kuis/Tugas

Kuis/tugas pertemuan ke-4 dikumpulkan melalui LMS Edlink dalam bentuk link repository GitHub. Repository berisi kode SQL dan laporan analisis dalam format PDF. Mahasiswa tidak perlu mengunggah file SQL dan PDF secara terpisah ke LMS, kecuali diminta oleh dosen.

1. Media Pengumpulan

- Pengumpulan dilakukan melalui LMS Edlink pada menu/kolom pengumpulan tugas yang tersedia.
- Mahasiswa mengirimkan satu link repository GitHub yang berisi seluruh berkas tugas.
- Repository GitHub harus dapat diakses oleh dosen. Gunakan repository public atau berikan akses jika repository private.
- Batas waktu pengumpulan mengikuti deadline yang tercantum pada LMS Edlink.

2. Isi Repository GitHub

Komponen	Ketentuan
Kode SQL	Berisi script pembuatan database/tabel, data contoh, procedure atau query percabangan IF/CASE, serta script pengujian. Gunakan format .sql.
PDF laporan analisis	Berisi identitas mahasiswa, deskripsi kasus, penjelasan logika percabangan, langkah pengerjaan, screenshot hasil eksekusi, analisis output, dan kesimpulan. Gunakan format .pdf.
README.md	Berisi ringkasan tugas, cara menjalankan script SQL, serta daftar file yang ada di repository.

3. Struktur Folder yang Disarankan

```
pertemuan-04-percabangan/
|-- README.md
|-- kode_sql/
|   `-- kuis_pertemuan4.sql
`-- laporan/
    `-- laporan_analisis_pertemuan4.pdf
```

4. Format Penamaan File

Jenis Berkas	Format Nama yang Disarankan
Repository GitHub	pbasisdata-pertemuan4-nama-nim
File SQL	kuis_pertemuan4_nim.sql
File PDF laporan	laporan_analisis_pertemuan4_nim.pdf

5. Format Pengisian di LMS Edlink

Pada kolom pengumpulan LMS Edlink, mahasiswa menuliskan informasi berikut:

```
Nama       :
NIM        :
Kelas      :
Judul Tugas: Kuis/Tugas Pertemuan 4 - Struktur Kontrol Percabangan
Link GitHub:
```

6. Ketentuan Validasi Pengumpulan

- Link GitHub harus aktif dan dapat dibuka saat proses pemeriksaan.
- Repository tidak boleh kosong dan harus memuat minimal satu file SQL dan satu file PDF laporan analisis.
- Kode SQL harus dapat dijalankan di MySQL/MariaDB yang digunakan pada praktikum, misalnya melalui XAMPP.
- PDF laporan harus menjelaskan hasil eksekusi, bukan hanya berisi salinan kode.
- Commit terakhir sebaiknya dilakukan sebelum batas waktu pengumpulan pada LMS Edlink.
- Tugas yang link-nya tidak dapat diakses, tidak memuat file SQL, atau tidak memuat PDF laporan analisis dapat dinilai tidak lengkap.

7. Isi Minimal Laporan Analisis PDF

1. Identitas mahasiswa: nama, NIM, kelas, dan mata kuliah.
2. Judul dan deskripsi singkat kasus yang dikerjakan.
3. Penjelasan struktur tabel atau data yang digunakan.
4. Penjelasan logika percabangan IF-THEN-ELSE atau CASE yang digunakan.
5. Screenshot proses eksekusi dan hasil output.
6. Analisis hasil: jelaskan apakah output sudah sesuai dengan ketentuan kasus.
7. Kesimpulan singkat dari tugas yang dikerjakan.

T. Kriteria Penilaian Kuis

Aspek Penilaian	Bobot
Ketepatan penggunaan IF atau CASE	25%
Ketepatan logika kondisi	30%
Kode dapat dijalankan tanpa error	25%
Kerapian penulisan kode	10%
Kesesuaian output	10%
Total	100%

U. Rangkuman

Percabangan digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pemrograman basis data, percabangan sangat penting untuk membuat logika bisnis langsung di sisi database.

IF-THEN-ELSE cocok digunakan untuk kondisi sederhana maupun bertingkat. Sementara itu, CASE lebih rapi digunakan ketika terdapat banyak pilihan kondisi. Dalam MySQL, CASE juga dapat digunakan langsung dalam query SELECT untuk menghasilkan kolom baru berdasarkan kondisi tertentu.

Dengan menguasai percabangan, mahasiswa dapat mulai membangun logika program yang lebih dinamis, seperti menentukan status kelulusan, grade nilai, diskon, kategori stok, dan validasi data.

Referensi

1. McLaughlin, M. (2014). Oracle Database PL/SQL Programming. McGraw-Hill Education.
2. Ben-Gan, I. (2016). T-SQL Fundamentals. Microsoft Press.
3. Nixon, R. (2018). Learning PHP, MySQL & JavaScript. O Reilly.
4. Murach, J. (2019). Murach MySQL. Mike Murach & Associates.
5. Dokumentasi resmi MySQL/MariaDB sesuai DBMS yang digunakan di laboratorium.